

说明书摘要

本发明公开了一种基于字母象形演化的语义映射底层方法，涉及人工智能与自然语言处理领域。针对现有字符语义关联缺乏本源解释性及底层架构易被绕过的问题，本方法包括：S1、通过直接分析目标字母视觉形态或追溯至少一种历史象形源头，提取核心象形本源特征；S2、构建词喻字母作为过渡载体，采用计算机数学方法将其多元语义特征映射为包含拓扑结构信息与空间位置关系数据的空间几何特征集合，实现非文本化空间推演；S3、基于上述特征集合与演化关联矩阵，构建“词喻字母→五域认知语义空间→中文语义”的双向映射体系，并通过自闭环数学约束反馈机制进行映射校验优化；S4、将完整映射体系封装为标准底层中间件接口。本发明构建了高内聚的底层技术底座，为大语言模型认知对齐及跨语言语义推演提供标准化支撑。

基于词喻体系 | 韦朋辰 | 一种基于字母象形演化的语义映射底层方法
CC BY-NC-ND 4.0 | 全球防御性公开 | 禁止用于AI训练及未授权商业化应用
版权©韦朋辰(2026.05.04) | 侵权必究 | wpc616@aliyun.com

一种基于字母象形演化的语义映射底层方法

[0001] 【原创性与时间节点声明】本发明中所涉及的“字母象形语义映射规则”、“词喻字母”（作为系统底层具有象形语义承接功能的过渡计算载体）及其相关的特征提取逻辑、计算机数学变形建模方法、语义映射矩阵，均为申请人独立构思的原创方案。申请人于 2025 年 4 月 28 日完成了词喻字母的原创设计与本发明底层技术方案的构建，特以此专利文件作为上述成果的固化载体。为明确技术边界，本发明中所述“目标字母”，特指采用拉丁字母体系的目标语言中所使用的字母；本专利保护客体为所述计算机数学建模与映射方法，不涉及词喻字母的单纯美术外观设计。

[0002] 在系统底层，所述作为过渡计算载体的词喻字母，其多元语义特征被映射为计算机可识别的空间几何特征集合；所述空间几何特征集合包括但不限于单一维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据，该数据结构用于在计算底层实现字符语义的非文本化空间推演。本发明的视觉化表达并非传统的人工美术拼接，而是通过计算机技术与数学工具一体化演算生成的目标图示；所述目标图示的基础结构为字母或字母组合的变形图形及其他修饰元素构成的抽象图示或画面（含静态与动态形态）。在该一体化结构中，文字注释标记作为语义备注，其呈现状态被设定为基于所述空间几何特征集合控制的可选用隐变量（即在同一套数学模型下，包含带文字注释标记的输出状态，也包含不带文字注释标记的纯图形输出状态）；无论处于何种显隐状态，所述目标图示均由同一套空间几何特征集合作为核心驱动参数生成并控制其空间布局与形态演变。本专利的核心保护客体为该词喻字母变形建模方法、数学模型、映射算法，以及上述基于计算机与数学工具一体化演算生成目标图示的耦合逻辑，而非字母本身的历史演化事实或所述抽象图示的纯美术设计细节。进一步界定，词喻字母的美术创意设计（含变形字母/字母组合、修饰元素的视觉呈现风格及文字注释标记的排版样式）属于申请人版权保护范畴，本专利仅保护该类视觉载体通过底层算法与空间几何驱动机制实现的一体化演算逻辑，不保护脱离该底层算法驱动的单纯美术外观。

技术领域

[0003] 本发明属于人工智能认知科学、计算机数学建模与自然语言处理交叉技术领域，具体涉及一种基于字母象形演化的语义映射底层方法。本方法构建了字符语义的空间几何映射架构与五域认知语义空间模型，其技术方案可作为独立的计算逻辑模块，通过标准化数据接口向外输出计算结果，适用于大语言模型底层认知对齐、跨语言语义推演、以及需要依赖字符空间几何特征进行非文本化计算的各类底层与应用层技术场景，适配 AI 与人类的各类语义认知需求。

背景技术

[0004] 当前人工智能认知科学、计算机数学建模与自然语言处理领域，存在以下核心底层技术瓶颈，且未被现有技术（包括申请人已公开的词典系统专利）覆盖：

1. 字符语义关联缺乏本源可解释性与高维信息丢失：现有技术中，英文字母与中文语义的关联多依赖文本标签绑定、语料库统计，未追溯字母的象形演化本源，无法建立“字母象形演化→语义”的可解释性链路，导致语义关联呈“黑盒化”；同时，现有技术多采用简单的矢量坐标量化方式，丢失了字符语义的高维拓扑结构信息，无法实现精准的语义推演与中外语义共鸣，后续应用缺乏坚实的底层逻辑支撑；
2. 数学建模与语义映射存在结构性脱节：现有技术未将字母象形演化的几何特征、逻辑规律，结合原创载体进行计算机数学变形建模，未构建“象形特征→数学模型→语义空间”的完整耦合链路，无法实现字母象形特征到中文语义的精准、可复用映射，难以适配各类应用的底层语义需求；
3. 现有技术局限：申请人已公开的专利（基于词喻字母的双向生成式中英文词典系统），核心聚焦词典的双向生成、多模态渲染与篇章拓扑可视化，未涉及字母象形演化规律的数学建模提取、底层语义映射逻辑及防绕过数据结构设计，与本发明的底层技术定位完全不同，无任何技术重叠；
4. 缺乏统一且高内聚的底层技术底座：由于现有技术未能抽象出独立的底层语义计算模块，导致各类涉及字符语义认知的应用在底层逻辑上呈碎片化状态，标准不统一，无法作为标准化接口被多种大语言模型或上层应用直接复用和调用，且其底层映射结构极易随矢量数据的简单替换而发生形变，缺乏系统性的架构稳定性。

发明内容**[0005] （一）发明目的**

本发明中所称的“自我、社会、自然、宇宙、真相”，在技术实现层面统称为“五域认知语义空间”。在具体映射过程中，该五域分别对应计算机模型中的五个独立语义特征维度向量（即自我感知向量、社会关系向量、自然物理向量、宇宙时空向量、本源逻辑向量），通过构建五域认知语义坐标系，实现字符特征的高维量化表达。本发明的目的在于克服现有技术的上述缺陷，跳出已公开词典系统的技术框架，解决现有技术映射链路不精准、易被绕过、缺乏统一底层技术底座的问题，提供一种基于字母象形演化的语义映

说明书

射底层方法。本发明追溯古埃及圣书体至现代英语 26 字母的象形演化本源，通过计算机数学对具有象形语义承接功能的过渡计算载体（可对应发明人原创词喻字母实体）进行变形建模，将该计算载体（可又称：词喻字母）的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合（含但不限于单一维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据），实现非文本化空间推演，进而搭建“字母象形演化→词喻字母变形建模→五域认知语义空间→中文语义映射→中外语义共鸣”的完整可解释性链路，构建防绕过、可复用的底层技术底座，实现对核心技术的掌控，为后续自身应用落地、对外授权合作提供标准化技术支撑，彻底解决现有技术中语义关联黑盒化、技术易被绕过、缺乏统一底层支撑的问题。

[0006]（二）技术方案

一种基于字母象形演化的语义映射底层方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1. 字母象形本源特征提取：通过直接分析目标字母的视觉形态以提取其核心象形本源特征，或者追溯目标字母在历史演化脉络中涉及的至少一种文字象形源头（本发明优选实施方案为：以目标字母为现代英语 26 字母为例，追溯包含但不限于苏美尔楔形文字、古埃及圣书体、古闪米特字母、腓尼基字母、希腊字母、伊特鲁斯坎字母、拉丁字母在内的完整演化脉络；需明确，该象形本源特征提取与变形建模逻辑，**同等适用于其他采用拉丁字母体系的目标语言**），提取每个字母在演化过程中的核心象形本源特征（包括几何形态特征、语义指向特征、演化关联特征），形成字母象形本源特征集；所述几何形态特征为字母象形符号的轮廓、结构比例、关键节点位置，语义指向特征包含字母象形本源的原始语义及其衍生语义（如腓尼基字母“A”源自牛头，对应“力量、生命”的原始语义及相关衍生语义），演化关联特征为不同字母在演化过程中的象形形态传承关系；同时，提取每个字母在演化过程中的各变化形态特征，与字母象形本源特征集关联存储，形成字母全形态特征库；

S2. 过渡载体的计算机数学变形建模：基于步骤 S1 提取的字母象形本源特征，构建具有象形语义承接功能的过渡计算载体（本发明中定义为词喻字母），所述词喻字母包含两种原创符号设计（对应语种的变形字母+互译对象的中文（或其它文）），该两种符号设计属于申请人版权保护范围，本方法仅保护其映射与建模逻辑；采用计算机数学方法，对词喻字母进行标准化变形建模，具体为：将词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合；所述空间几何特征集合包含但不限于单一维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据；该数据结构用于在计算底层实现词喻字母语义的非文本化空间推演，形成可计算的数学模型与空间几何数据，具体还包括：

S21. 几何形态变形建模：基于词喻字母的多元语义特征，结合字母象形本源的几何形态，构建词喻字母的空间几何特征集合（含拓扑结构信息与空间位置关系数据），通过矩阵变换算法，将词喻字母的空间几何特征转换为统一坐标系下的标准化数据，实现词喻字母变形的可计算、可推演，区别于现有单纯的矢量坐标量化，形成防绕过保护；

S22. 语义特征建模：将词喻字母的多元语义特征映射至预设的“五域认知语义空间”，量化为五组独立的语义特征维度向量（分别对应自我感知、社会关系、自然物理、宇宙时空、本源逻辑），构建所述五域认知语义空间与中文语义语素/词根的映射矩阵；确保语义映射的全面性与精准性；

S23. 演化关联建模：采用拓扑分析算法，将字母象形演化关系、词喻字母变形规则与前述五域认知语义空间的维度关联，量化为演化关联矩阵，明确字母象形→词喻字母→五域认知语义空间的关联逻辑，为多词喻字母组合的语义映射、中外语义共鸣提供支撑；同时，建立字母各变化形态与词喻字母的关联映射关系，构建形态-词喻映射矩阵，为后续应用层的形态选择功能提供底层数据支撑；

所述词喻字母计算机数学变形建模的具体实现，封装于预设的多维非线性空间映射算子中；该算子以所述字母象形本源特征集与多元语义特征向量为输入，以所述包含拓扑结构信息与空间位置关系数据的空间几何特征集合为输出，通过预构建的形态-语义耦合张量进行隐式特征解算，完成从象形逻辑到空间几何数据的非文本化推演。

[0007] S3. 完整语义映射体系构建：基于步骤 S2 得到的数学模型、空间几何数据、映射矩阵，构建“词喻字母→五域认知语义空间→中文语义”的双向底层映射体系，联动字母象形演化脉络，实现全链路语义推演，具体包括：

S31. 单词喻字母映射：建立单个词喻字母的空间几何特征集合、语义特征向量与五域认知语义空间的维度内核、中文语义语素/词根的一一对应关系，通过映射矩阵实现词喻字母到五域认知语义空间及中文语义的精准映射，以及中文语义到词喻字母、字母象形本源的反向追溯，为中外语义共鸣奠定基础；

S32. 多词喻字母组合映射：基于演化关联矩阵与预设的字母聚合与离散规则，将多个词喻字母的空间几何特征、语义特征进行组合推演（聚合）与反向拆解（离散），通过拓扑融合算法，实现多词喻字母组合与五域认知语义空间及中文词语、短语的语义映射，明确多词喻字母组合的语义叠加与拆解逻辑，打通中外语义共鸣的链路；

S33. 映射校验与优化：构建基于所述空间几何特征集合的自闭环校验机制。通过比对输出的空间几何数据

说明书

与目标五域认知语义向量的拓扑重合度，计算语义偏置损失值；基于该损失值，反向传播至所述形态-语义耦合张量与映射矩阵中，通过迭代约束更新空间位置关系数据，实现映射精度的自学习优化，无需依赖外部通用语言模型的语义干预；

S4. 语义映射输出与接口封装：将步骤 S3 构建的完整语义映射体系，封装为标准化、可调用的底层中间件接口，所述接口屏蔽了底层词喻字母变形建模与防绕过数据结构的具体演算细节，仅向外提供五域认知语义空间的数据拉取与推演服务，作为上层各类计算与展示场景的统一数据源。

[0008] （三）有益效果

本发明彻底跳出已公开词典系统的技术框架，与现有技术相比，具有以下核心有益效果，且无任何技术重叠：

1. 首创完整的底层映射链路：构建“字母象形演化→词喻字母变形建模→五域认知语义空间→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路可解释性逻辑，完整覆盖字母象形本源的语义维度，解决了现有技术语义关联黑盒化、缺乏本源支撑、语义覆盖不全面的核心痛点，为各类应用提供坚实的底层语义基础；
2. 构建防绕过的技术壁垒：采用“将词喻字母的多元语义特征，映射为含拓扑结构与空间位置关系的空间几何特征集合”的写法，替代现有易被绕过的矢量坐标量化方式，结合词喻字母的原创性与变形建模逻辑，形成铁壁式技术壁垒，有效防止对手规避保护；
3. 可复用性强，适配范围广：输出标准化底层中间件接口，构建统一的底层技术底座，可适配多种 AI 模型（如大语言模型、认知训练模型）与各类不同行业涉及语言感知、语义处理的应用场景，支持自身应用落地与对外授权合作，实现技术的规模化复用；
4. 权利边界清晰，保护精准：明确区分公共知识（字母演化历史、字母语义的自然演化）、版权保护内容（词喻字母符号设计）与专利保护内容（建模、映射方法），不断任何字母本身，仅保护原创技术方法，避免权利边界模糊；
5. 适配双重需求：底层技术可满足 AI 与人类的双重语义认知需求，接口封装设计既保障了核心技术的保密性，又为上层各类计算与展示场景提供统一数据源，兼顾底层部署与应用层拓展需求，实现技术实用性与权益保护的双重目标；
6. 掌控核心技术主动权：通过构建唯一的底层技术底座，确保所有相关应用（自身应用、授权合作应用）均需依托本方法实现，牢牢掌控核心技术权益，同时为后续技术变现与授权合作提供标准化支撑。

[0009] 附图说明

图 1：字母象形演化→词喻字母变形建模链路示意图；图示展示苏美尔楔形文字→古埃及圣书体→古闪米特字母→腓尼基字母→希腊字母→伊特鲁斯坎字母→拉丁字母→现代英语 26 字母的演化路径，标注每个字母的核心象形本源特征（含几何形态特征、语义特征），同步展示词喻字母的原创变形逻辑，明确字母象形与词喻字母的关联关系；

图 2：词喻字母计算机数学变形建模流程示意图；图示展示词喻字母的构建、多元语义特征提取、空间几何特征集合（含拓扑结构、空间位置关系）的生成过程，以及数学模型的量化逻辑，突出防绕过设计；

图 3：完整语义映射体系逻辑示意图；图示展示“字母象形演化→词喻字母变形建模→五域认知语义空间→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路逻辑，以及映射校验与优化的闭环流程；

图 4：底层技术接口调用逻辑示意图；图示展示底层中间件接口的标准化调用流程，明确接口与应用层的衔接关系，标注接口调用规范，为授权合作提供技术依据。

[0010] 五、具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。需特别说明的是，本实施例仅用于清晰展示本发明的技术方案，不限制本发明的保护范围，且与申请人已公开的词典系统专利无任何技术重叠；同时，词喻字母的两种符号设计属于版权保护范围，本实施例仅展示其映射方法的实现；所述词喻字母计算机数学变形建模的具体实现，封装于预设的多维非线性空间映射算子中；该算子以所述字母象形本源特征集与多元语义特征向量为输入，以所述包含拓扑结构信息与空间位置关系数据的空间几何特征集合为输出，通过预构建的形态-语义耦合张量进行隐式特征解算，完成从象形逻辑到空间几何数据的非文本化推演。

[0011] 实施例 1：底层技术验证（词喻字母建模与语义映射精度验证）

本实施例用于验证本底层方法的可行性与精准性，不涉及任何应用场景落地，具体实现步骤如下：

1. 字母象形本源特征提取：通过本方法的核心逻辑，提取现代英语字母“A”的象形本源特征：追溯其源自苏美尔楔形文字、古闪米特字母、腓尼基字母的牛头象形，提取几何形态特征（轮廓为牛头轮廓，关键节点为牛角、牛脸的坐标位置），语义指向特征包含原始语义及其衍生语义（原义为“力量、生命”及相关衍生语义），演化关联特征（与腓尼基字母“Aleph”的形态传承关系）；同时提取字母“A”的各演化变化形态特征，关联存储至字母全形态特征库；
2. 词喻字母变形建模：基于上述提取的字母象形本源特征，构建对应原创词喻字母（含两种符号：英语变

说明书

形字母+中文“力/生/强”），作为过渡载体；采用计算机数学方法，将该词喻字母的多元语义特征（关联字母象形本源的语义特征，以及五域认知语义空间中自然物理维度内核），映射为含拓扑结构与空间位置关系数据的空间几何特征集合；通过矩阵变换算法，将该空间几何特征转换为统一坐标系下的标准化数据；同时，通过多维非线性空间映射算子，完成形态-语义耦合张量的隐式特征解算，实现非文本化空间推演；

3.语义映射与校验优化：基于构建的映射矩阵与演化关联矩阵，实现该词喻字母到五域认知语义空间（自然物理维度）及对应中文语义语素的精准映射；输入对应中文词汇，可反向追溯到对应词喻字母、字母象形本源，验证语义映射的全面性；构建自闭环数学约束反馈机制，比对输出的空间几何数据与目标五域认知语义向量的拓扑重合度，计算语义偏置损失值，通过反向传播迭代更新映射矩阵与空间位置关系数据。当所述语义偏置损失值收敛至预设的极小值阈值时，系统输出稳定的五域认知语义向量与空间几何数据，形成自洽的数学闭环。该自闭环机制有效验证了本底层方法在非文本化空间推演中的算法可行性与拓扑映射精准性；

4.接口封装验证：将完整语义映射体系封装为标准化底层中间件接口，明确接口调用规范，验证接口可稳定输出五域认知语义空间相关数据的跨平台可复用性，确保接口能为上层各类计算与展示场景提供统一、精准的数据源；

5.技术壁垒验证：通过替换词喻字母名称、调整空间几何数据参数等方式，验证本方法的防绕过效果，结果表明，仅替换名称或简单修改参数无法规避保护，进一步证明本方法的技术壁垒有效性。

[0012] 需特别说明，本发明的核心创新点在于“字母象形演化→词喻字母计算机数学变形建模→五域认知语义空间→中文语义映射”的完整链路，以及“将词喻字母语义特征映射为含拓扑结构的几何特征集合”的防绕过设计，不涉及任何已公开专利中的词典生成、多模态渲染、篇章拓扑可视化等技术，完全跳出现有技术框架；同时明确区分字母演化的公共知识、词喻字母符号的版权保护与本专利的方法保护，权利边界清晰，可有效实现核心技术的全面保护，为后续应用落地与授权合作提供坚实支撑。

权利要求书

1. 一种基于字母象形演化的语义映射底层方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1. 字母象形本源特征提取：通过直接分析目标字母的视觉形态以提取其核心象形本源特征，或者追溯目标字母在历史演化脉络中涉及的至少一种文字象形源头，提取每个字母的核心象形本源特征，所述核心象形本源特征包括几何形态特征、语义指向特征、演化关联特征，形成字母象形本源特征集；所述语义指向特征包含字母象形本源的原始语义及其衍生语义；同时，提取每个字母在演化过程中的各变化形态特征，与字母象形本源特征集关联存储，形成字母全形态特征库；S2. 过渡载体的计算机数学变形建模：基于步骤S1提取的字母象形本源特征，构建具有象形语义承接功能的过渡计算载体（本发明中定义为词喻字母）；采用计算机数学方法，将词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合；所述空间几何特征集合包含至少一个维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据；该建模过程具体包括几何形态变形建模、语义特征建模、演化关联建模，其中演化关联建模还包括建立字母各变化形态与词喻字母的关联映射关系，构建形态-词喻映射矩阵；所述词喻字母计算机数学变形建模的具体实现，封装于预设的多维非线性空间映射算子中，该算子通过预构建的形态-语义耦合张量进行隐式特征解算，完成从象形逻辑到空间几何数据的非文本化推演；S3. 完整语义映射体系构建：基于步骤S2得到的数学模型、空间几何数据、映射矩阵，构建“词喻字母→五域认知语义空间→中文语义”的双向底层映射体系，联动字母象形演化脉络，实现全链路语义推演，具体包括单词喻字母映射、基于演化关联矩阵与字母聚合与离散规则的多词喻字母组合映射、映射校验与优化；所述映射校验与优化为构建基于所述空间几何特征集合的自闭环数学约束反馈机制，通过比对输出的空间几何数据与目标五域认知语义向量的拓扑重合度计算偏置损失值，并基于该损失值反向传播以迭代更新映射矩阵与变形建模精度，无需依赖外部通用语言模型的语义干预；S4. 语义映射输出与接口封装：将步骤S3构建的完整语义映射体系，封装为标准化的、可调用的底层中间件接口，所述接口屏蔽了底层词喻字母变形建模的具体演算细节，仅向外提供五域认知语义空间的数据拉取与推演服务。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S1中，所述几何形态特征为字母象形符号的轮廓、结构比例、关键节点位置；所述演化关联特征为不同字母在演化过程中的象形形态传承关系。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S2中，所述几何形态变形建模基于词喻字母的多元语义特征与字母象形本源几何形态，构建含拓扑结构信息与空间位置关系数据的空间几何特征集合，通过矩阵变换算法转换为统一坐标系下的标准化数据；所述语义特征建模将词喻字母的多元语义特征映射至预设的“五域认知语义空间”，量化为五组独立的语义特征维度向量（分别对应自我感知、社会关系、自然物理、宇宙时空、本源逻辑），构建所述五域认知语义空间与中文语义语素/词根的映射矩阵；所述演化关联建模采用拓扑分析算法，将字母象形演化关系、词喻字母变形规则与所述五域认知语义空间的维度关联，量化为演化关联矩阵。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3中，所述单词喻字母映射为单个词喻字母的空间几何特征集合、语义特征向量与五域认知语义空间的维度内核、中文语义语素/词根的一一对应关系；所述多词喻字母组合映射基于演化关联矩阵与字母聚合与离散规则，通过拓扑融合算法，实现多词喻字母组合与五域认知语义空间、中文词根、短语的语义映射。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述标准化接口以中间件形态提供跨平台的函数调用协议，使上层应用端在不获取底层变形建模细节的情况下，完成对所述五域认知语义空间数据及映射矩阵的跨模型、跨场景适配调用。

6. 根据权利要求1至5任一所述的方法，其特征在于，所述方法还包括基于所述底层中间件接口输出的数据进行应用层可视化展示的步骤：所述展示包括字母形义演进变化展示、词喻字母对应形义展示，且所述展示具备静态动态可调的拓扑展示能力，通过接口参数调节，切换静态拓扑展示与动态拓扑展示。



图1

图 1